Lista de Exercícios
Separação de Misturas

1. **(UNESP)** A água potável é um recurso natural considerado escasso em diversas regiões do nosso planeta. Mesmo em locais onde a água é relativamente abundante, às vezes é necessário submetê-la a algum tipo de tratamento antes de distribuí-la para consumo humano. O tratamento pode, além de outros processos, envolver as seguintes etapas.

   I. Manter a água em repouso por um tempo adequado, para a deposição, no fundo do recipiente, do material em suspensão mecânica.

   II. Remoção das partículas menores, em suspensão, não separáveis pelo processo descrito na etapa I.

   III. Evaporação e condensação da água, para diminuição da concentração de sais (no caso de água salobra ou do mar). Neste caso, pode ser necessária a adição de quantidade conveniente de sais minerais após o processo.

   As etapas I, II e III correspondem, respectivamente, os processos de separação denominados:

a) filtração, decantação e dissolução.
b) destilação, filtração e decantação.
c) decantação, filtração e dissolução.
d) decantação, filtração e destilação.
e) filtração, destilação e dissolução.

2. **(IFSC)** "O Brasil concentra em torno de 12% da água doce do mundo disponível em rios e abriga o maior rio em extensão e volume do Planeta, o Amazonas. Além disso, mais de 90% do território brasileiro recebe chuvas abundantes durante o ano e as condições climáticas e geológicas propiciam a formação de uma extensa e densa rede de rios, com exceção do Semi-Árido, onde os rios são pobres e temporários. Essa água, no entanto, é distribuída de forma irregular, apesar da abundância em termos gerais. A Amazônia, onde estão as mais baixas concentrações populacionais, possui 78% da água superficial. Enquanto isso, no Sudeste, essa relação se inverte: a maior concentração populacional do País tem disponível 6% do total da água."

   Fonte: http://www.socioambiental.org/esp/agua/pgn/

Todos nós dependemos da água para nossa sobrevivência. Tudo o que consumimos necessita de água para sua produção, desde bebidas e alimentos até roupas, automóveis e aparelhos celulares. Com base nas informações acima e nas propriedades da água, assinale a alternativa correta.

a) A água potável é uma substância pura.
b) A água do mar pode ser utilizada para beber se for dessalinizada, podendo-se utilizar, para isso, a destilação.

Lista de Exercícios
Separação de Misturas

c) Na sua temperatura de fusão, a água passa do estado líquido para o estado gasoso.

d) A água é um recurso natural renovável e, por isso, não é necessário economizar ou preservar as fontes de água doce.

e) A água é uma mistura homogênea de duas substâncias: hidrogênio e oxigênio

3. (ENEM) As centrífugas são equipamentos utilizados em laboratórios, clínicas e indústrias. Seu funcionamento faz uso da aceleração centrífuga obtida pela rotação de um recipiente e que serve para a separação de sólidos em suspensão em líquidos ou de líquidos misturados entre si.

Nesse aparelho, a separação das substâncias ocorre em função

a) das diferentes densidades.

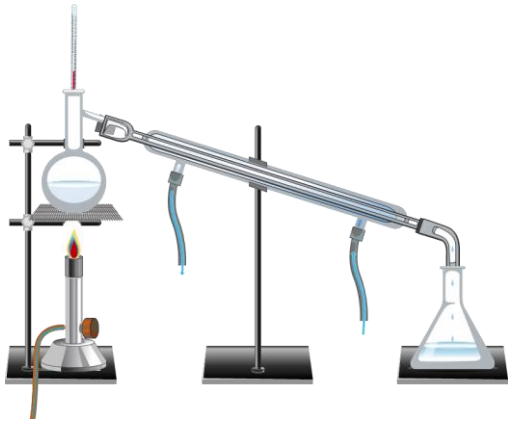
b) dos diferentes raios de rotação.

c) das diferentes velocidades angulares.

d) das diferentes quantidades de cada substância.

e) da diferente coesão molecular de cada substância.

4. (PUC) O aparelho a seguir é usado na:



a) destilação com coluna de fracionamento.

b) separação por evaporação.

c) separação de líquidos imiscíveis.

d) destilação simples.

e) liquefação seguida de destilação.

5. (ENEM PPL) Na perfuração de uma jazida petrolífera, a pressão dos gases faz com que o petróleo jorre. Ao se reduzir a pressão, o petróleo bruto para de jorrar e tem de ser bombeado. No entanto, junto com o petróleo também se encontram componentes mais densos, tais como água salgada, areia e argila, que devem ser removidos na primeira etapa do beneficiamento do petróleo.

A primeira etapa desse beneficiamento é a

a) decantação.

b) evaporação.

c) destilação.

d) floculação.

e) filtração.

Lista de Exercícios
Separação de Misturas

6. (UEG) A natureza dos constituintes de uma mistura heterogênea determina o processo adequado para a separação dos mesmos. São apresentados, a seguir, exemplos desses sistemas.

I. Feijão e casca
II. Areia e limalha de ferro
III. Serragem e cascalho

Os processos adequados para a separação dessas misturas são, respectivamente:

a) A ventilação, separação magnética e destilação.
b) levigação, imantização e centrifugação.
c) ventilação, separação magnética e peneiração.
d) levigação, imantização e catação.
e) destilação, decantação e peneiração.

7. (FEI) Associar os métodos (indicados na coluna A) que devem ser utilizados para separar as misturas (indicadas na coluna B):

Coluna A	Coluna B
(1) filtração	(I) solução aquosa de NaCl
(2) decantação	(II) solução aquosa de acetona
(3) separação magnética	(III) água e areia em suspensão
(4) destilação simples	(IV) óleo e água
(5) destilação fracionada	(V) ferro e enxofre

a) 1 – IV; 2 – III; 3 – V; 4 – II; 5 – I
b) 1 – III; 2 – IV; 3 – V; 4 – I; 5 – II
c) 1 – I; 2 – V; 3 – III; 4 – II; 5 – IV
d) 1 – II; 2 – IV; 3 – III; 4 – V; 5 – I
e) 1– III; 2 – IV; 3 – V; 4 – II; 5 – I

8. (Unirio) Foram acondicionados, acidentalmente, em um único recipiente, areia, sal de cozinha, água e óleo de soja. Para separar adequadamente cada componente dessa mistura, devem ser feitas as seguintes operações

a) Destilação simples seguida de decantação e centrifugação.
b) Destilação simples seguida de centrifugação e sifonação.
c) Filtração seguida de destilação simples e catação.
d) Filtração seguida de decantação e destilação simples.
e) Decantação seguida de catação e filtração.

9. (Unitau) Uma maneira rápida e correta de separar uma mistura com ferro, sal de cozinha e arroz, é, na sequência:

a) filtrar, aproximar um ímã, adicionar água e destilar.
b) adicionar água e destilar.
c) aproximar um ímã, adicionar água, filtrar e destilar.

Lista de Exercícios
Separação de Misturas

d) destilar, adicionar água, aproximar um ímã.

e) impossível de separá-la.

10. (UEL-PR) A destilação fracionada pode ser utilizada na separação dos:

a) elementos químicos que compõem o clorofórmio, $CHCl_3$;

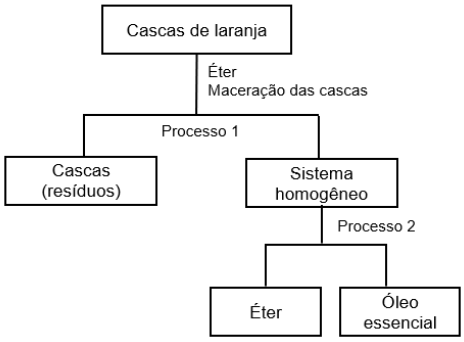
b) componentes da mistura azeotrópica água-etanol;

c) componentes do ar liquefeito;

d) sais minerais existentes na água potável;

e) metais que formam o latão.

11. (Famerp) O esquema a seguir representa o processo de extração do óleo essencial de cascas de laranja.



Os números 1 e 2 correspondem a processos de separação de misturas denominados, respectivamente,

a) dissolução fracionada e filtração.

b) decantação e centrifugação.

c) centrifugação e filtração.

d) destilação e decantação.

e) filtração e destilação.

12. (UFMG) Este quadro apresenta misturas heterogêneas que foram submetidas aos processos de separação especificados.

Misturas	Componentes	Processo de separação
I	Água e areia	Decantação
II	Sucatas de ferro e Alumínio	Separação magnética
III	Grafite e iodo	Sublimação
IV	Água e óleo	Filtração

Assinale a alternativa que corresponde a uma mistura cujo processo de separação especificado é **inadequado**.

a) I.

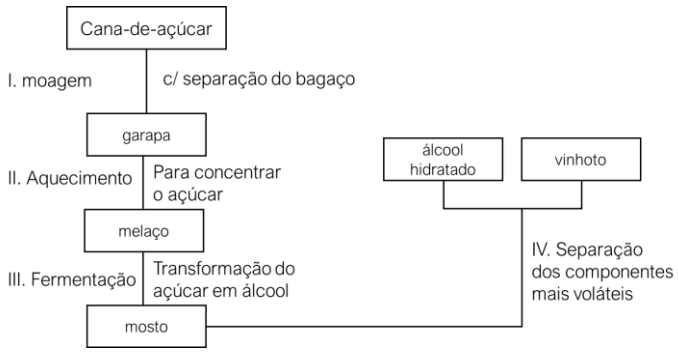
b) II.

c) III.

d) IV.

13 (PUC-Campinas) A obtenção do álcool etílico hidratado, a partir da cana-de-açúcar, pode ser

representada pelo esquema a seguir. Em I e IV, que envolvem processos de fracionamento, são realizadas, respectivamente:



a) filtração e destilação.
b) destilação e decantação.
c) filtração e decantação.
d) destilação e filtração.
e) decantação e decantação.

14 (Unirio-RJ) Uma mistura formada por gasolina, água, serragem e sal de cozinha pode ser separada nos seus diversos componentes seguindo-se as seguintes etapas:

a) filtração, decantação e destilação.
b) catação e decantação.
c) sublimação e destilação.
d) prensagem e decantação.
e) destilação e decantação.

15 (EFEI-MG) Para se isolar a cafeína (sólido, em condições ambientais) de uma bebida que a contenha (exemplos: café, chá, refrigerante etc.) pode-se usar o procedimento simplificado seguinte. "Agita-se um certo volume da bebida com dicloroetano e deixa-se em repouso algum tempo. Separa-se, então, a parte orgânica, contendo a cafeína, da aquosa. Em seguida, destila-se o solvente e submete-se o resíduo da destilação a um aquecimento, recebendo-se os seus vapores em uma superfície fria, onde a cafeína deve cristalizar."

a) Flotação e ebulição
b) Flotação e sublimação
c) Extração e ebulição
d) Extração e sublimação
e) Levigação e condensação

16 (Unesp) A preparação de um chá utilizando os já tradicionais saquinhos envolve, em ordem de acontecimento, os seguintes processos:

a) filtração e dissolução.
b) filtração e extração.
c) extração e filtração.
d) extração e decantação.
e) dissolução e decantação.

Lista de Exercícios
Separação de Misturas

17 (UFPE-PE) Associe as atividades do cotidiano abaixo com as técnicas de laboratório apresentadas a seguir:

( ) Preparação de cafezinho de café solúvel

( ) Preparação de chá de saquinho

( ) Coar um suco de laranja

1) Filtração

2) Solubilização

3) Extração

4) Destilação

A sequência correta é:

a) 2, 3 e 1

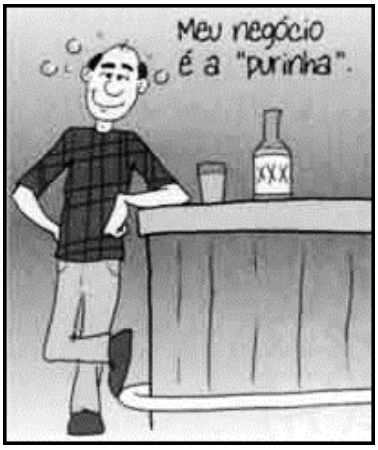
b) 4, 2 e 3

c) 3, 4 e 1

d) 1, 3 e 2

e) 2, 2 e 4

18 (UERJ) A aguardente é uma bebida alcoólica obtida da cana-de-açúcar. A charge abaixo poderia transmitir a ideia de que se trata de uma substância pura.



Na realidade, ela não é uma substância pura, mas sim uma mistura homogênea. Isso pode ser comprovado pelo seguinte processo físico de separação:

a) filtração

b) destilação

c) decantação

d) centrifugação

19 (PUC-RS) Na extração industrial do açúcar, utiliza-se hidróxido de magnésio que, junto com o suco de cana, forma um composto insolúvel. Este, tratado com gás carbônico, precipita carbonato de magnésio, ficando o açúcar em solução.

O açúcar pode ser separado dessa mistura através dos processos sucessivos denominados, respectivamente,

a) decantação e fusão fracionada.

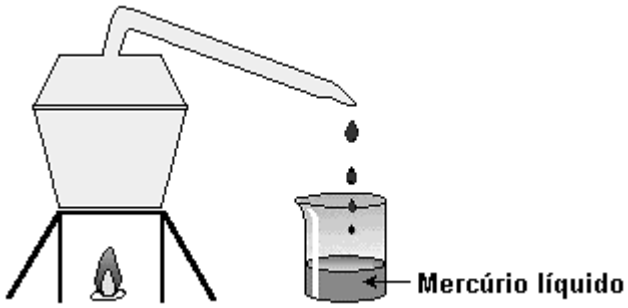
b) dissolução fracionada e filtração.

c) evaporação e liquefação fracionada.

d) ventilação e evaporação do solvente.

e) filtração e destilação simples.

20 (UFMG-MG) O mercúrio, um metal líquido, é utilizado pelos garimpeiros para extrair ouro. Nesse caso, o mercúrio forma, com o ouro, uma mistura líquida homogênea, que pode ser separada, facilmente, da areia e da água. Para separar esses dois metais, minimizando os riscos ambientais, seria interessante que os garimpeiros utilizassem uma retorta, como representado, esquematicamente, nesta figura:



Para tanto, a mistura é aquecida na retorta e, então, o mercúrio evapora-se e condensa-se no bico desse recipiente.

Considerando-se essas informações, é INCORRETO afirmar que

a) o ouro é mais volátil que o mercúrio.

b) o mercúrio é destilado na retorta.

c) o mercúrio se funde a uma temperatura menor que o ouro.

d) o ouro se dissolve no mercúrio.

Gabarito

1. D
2. B
3. A
4. D
5. A
6. C
7. B
8. D
9. C
10. C
11. E
12. D
13. A
14. A
15. D
16. C
17. A
18. B
19. E
20. A